

45. What is $2\sin 2\alpha + \cos 2\alpha$ equal to?

- (a) $11/10$
- (b) $11/5$
- (c) $12/5$
- (d) $13/5$

Consider the following for the **two (02)** items that follow :

In a triangle ABC , two sides BC and CA are in the ratio $2:1$ and their opposite corresponding angles are in the ratio $3:1$.

46. One of the angles of the triangle is

- (a) 15°
- (b) 30°
- (c) 45°
- (d) 75°

47. Consider the following statements :

- I. The triangle is right-angled.
- II. One of the sides of the triangle is 3 times the other.
- III. The angles A , C and B of the triangle are in AP.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) I only
- (b) II and III only
- (c) I and III only
- (d) I, II and III

48. A man at M , standing 100 m away from the base (P) of a chimney of height 50 m, observes the angle of elevation of the highest point (Q) of the smoke to be 45° . The highest point of the chimney is at R . Further P , R and Q are in a straight line and the straight line is perpendicular to PM . What is the angle RMQ equal to?

- (a) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$
- (b) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$
- (c) $\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$
- (d) $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

49. If k is a root of $x^2 - 4x + 1 = 0$, then what is $\tan^{-1} k + \tan^{-1} \frac{1}{k}$ equal to?

- (a) $-\pi/2$
- (b) 0
- (c) $\pi/4$
- (d) $\pi/2$

50. If $\tan^{-1} k + \tan^{-1} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{4}$, then what is the value of k ?

- (a) 1
- (b) $1/2$
- (c) $1/3$
- (d) $1/4$

51. किस प्रतिबंध के अंतर्गत रेखाएँ $m^2x + ny - 1 = 0$ और $n^2x - my + 2 = 0$ एक-दूसरे पर लंबवत् होंगी?

(a) $mn - 1 = 0$

(b) $mn + 1 = 0$

(c) $m + n = 0$

(d) $m - n = 0$

52. यदि p और q , 0 और 1 के बीच इस प्रकार की वास्तविक संख्याएँ हैं कि बिन्दु $(p, 1)$, $(1, q)$ तथा $(0, 0)$ एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो $(p+q)$ किसके बराबर है?

(a) $\sqrt{2}$

(b) $\sqrt{2} - 1$

(c) $2 - \sqrt{3}$

(d) $4 - 2\sqrt{3}$

53. एक त्रिभुज के शीर्ष $A(1, 1)$, $B(0, 0)$ और $C(2, 0)$ हैं। त्रिभुज के कोणीय द्विभाजक (angular bisectors) P पर मिलते हैं। P के निर्देशांक क्या हैं?

(a) $(1, \sqrt{2} - 1)$

(b) $(1, \sqrt{3} - 1)$

(c) $(1, 1/2)$

(d) $(1/2, \sqrt{2} - 1)$

54. मान लीजिए रेखाखंड AB के अंत्यबिन्दु $A(3, -1)$ और $B(1, 1)$ हैं। मान लीजिए रेखाखंड AB का मध्यबिन्दु P है। मान लीजिए Q , रेखाखंड AB के लंब द्विभाजक रेखा पर P से $\sqrt{2}$ इकाई की दूरी पर स्थित एक बिन्दु है। Q के संभावित निर्देशांक क्या हैं?

(a) $(2, 1)$

(b) $(3, 1)$

(c) $(2, 2)$

(d) $(1, 3)$

55. ABC एक समबाहु त्रिभुज है और AD , BC पर शीर्षलंब है। यदि A के निर्देशांक $(1, 2)$ हैं और D के निर्देशांक $(-2, 6)$ हैं, तो BC का समीकरण क्या है?

(a) $3x + 4y - 18 = 0$

(b) $4x + 3y - 1 = 0$

(c) $4x - 3y + 26 = 0$

(d) $3x - 4y + 30 = 0$

56. उस वृत्त का समीकरण क्या है, जिसका व्यास 10 cm है और उसके व्यासों में से दो के समीकरण $x + y = 0$ और $x - y = 0$ हैं?

(a) $x^2 + y^2 = 1$

(b) $x^2 + y^2 = 25$

(c) $x^2 + y^2 = 100$

(d) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 23 = 0$